

Метрики размера программ

Метрики этой группы основаны на анализе исходных текстов программ.

Существуют различные метрики, с помощью которых может быть оценен размер программы.

К наиболее простым метрикам размера программы относятся **количество строк исходного текста программы** и **количество операторов программы**.

Из метрик размера программ широкое распространение получили **метрики Холстеда** [3].

Основу метрик Холстеда составляют *шесть базовых метрик* программы:

- η_1 – словарь операторов (число уникальных операторов программы);
- η_2 – словарь операндов (число уникальных операндов программы);
- N_1 – общее число операторов в программе;
- N_2 – общее число операндов в программе;
- f_{1j} – число вхождений j -го оператора, $j = 1, 2, \dots, \eta_1$;
- f_{2i} – число вхождений i -го операнда, $i = 1, 2, \dots, \eta_2$.

Справедливы следующие соотношения:

$$N_1 = \sum_{j=1}^{\eta_1} f_{1j}$$

$$N_2 = \sum_{i=1}^{\eta_2} f_{2i}$$

Базовые метрики определяются непосредственно при анализе исходных текстов программ. На основе базовых метрик Холстед предложил рассчитывать ряд производных метрик программы. Среди них рассмотрим следующие:

- словарь программы (общее число уникальных операторов и операндов программы):

$$\eta = \eta_1 + \eta_2,$$

- длина программы (общее количество операторов и операндов программы):

$$N = N_1 + N_2,$$

- объем программы (число битов, т.е. логических единиц информации, необходимых для записи программы):

$$V = N \log_2 \eta.$$

Операнды программы представляют собой используемые в ней переменные и константы.

Под операторами программы в метриках Холстеда подразумеваются входящие в ее состав символы операций, символ присваивания, символы-разделители точка и точка с запятой, круглая скобка (пара из открывающей и закрывающей скобок считается одним оператором), управляющие операторы, составной оператор, а также имена процедур и функций.

Несколько служебных слов, входящих в состав одного оператора (например, If...Then...Else), считаются одним оператором.

Метки не относятся ни к операторам, ни к операндам.

Очевидно, что совокупность операторов программы и их количество зависят от языка программирования, на котором написана программа.

Операторы языка Паскаль в интерпретации Холстеда приведены в табл. 1. При подсчете количества операторов и операндов в программе, написанной на языке Паскаль, следует анализировать только ее раздел операторов, а также разделы операторов процедур и функций пользователя.

Таблица 1

Операторы языка Паскаль в интерпретации Холстеда

Обозначение оператора	Назначение оператора
+	плюс (сложение, объединение множеств, сцепление строк)
—	минус (изменение знака, вычитание, разность множеств)
*	звездочка (умножение, пересечение множеств)
/	наклонная черта, слэш (знак деления, результат всегда имеет вещественный тип)
<	меньше
>	больше
=	равно
.	точка (признак конца программы и модуля)
;	точка с запятой (разделитель операторов программы)
()	левая и правая скобки при выделении подвыражений
<=	меньше или равно
>=	больше или равно
<>	не равно
:=	операция присваивания
^	знак карата (обращение к динамической переменной)
And	операция поразрядного логического сложения (И)

Not	операция поразрядного дополнения (НЕ)
Or	операция поразрядного логического сложения (ИЛИ)
Xor	операция поразрядного логического исключающего ИЛИ
Div	целочисленное деление
Mod	остаток от целочисленного деления
Shl	операция сдвига влево
Shr	операция сдвига вправо
In	операция проверки вхождения элемента в множество
Begin...End	составной оператор
Break	оператор безусловного выхода из цикла
Continue	оператор передачи управления на конец тела цикла
Goto <Метка>	оператор безусловного перехода
Case...Of...Else...End	оператор варианта
If...Then...Else	оператор условного перехода
Repeat...Until	оператор цикла с постусловием
While...Do	оператор цикла с предусловием
For...To...Do	оператор цикла с параметром (с увеличением параметра)
For...Downto...Do	оператор цикла с параметром (с уменьшением параметра)
With...Do	оператор присоединения

Пример 1. Расчет метрик Холстеда для программы, вычисляющей значение функции

$$Y = \sin X$$

через разложение функции в бесконечный ряд

$$Y = \sin X = X - X^3 / 3! + X^5 / 5! - X^7 / 7! + \dots$$

с точностью ***Eps = 0,0001***.

Текст программы, написанной на языке Паскаль, приведен ниже.

```

Program Sin1;
Const
  eps = 0.0001;
Var
  y, x: real; n: integer; vs: real;
Begin

```

```

Readln (x);
y := x; {Начальные установки}
n := 2;
vs := x;
Repeat
    vs := -vs * x * x / (2 * n - 1) / (2 * n - 2); {Формирование слагаемого}
    n := n + 1;
    y := y + vs
Until abs(vs) < eps; {Выход из цикла по выполнению условия}
Writeln (x, y, eps)
End.

```

Расчет базовых метрик Холстеда для данной программы приведены в табл. 2.

Таблица 2

<i>j</i>	Оператор	<i>f_{1j}</i>	<i>i</i>	Операнд	<i>f_{2i}</i>
1.	;	7	1.	x	6
2.	:=	6	2.	n	5
3.	*	4	3.	vs	5
4.	—	3	4.	y	4
5.	/	2	5.	2	4
6.	()	2	6.	1	2
7.	+	2	7.	eps	2
8.	Begin...End	1			
9.	Readln ()	1			
10.	Repeat...Until	1			
11.	abs()	1			
12.	<	1			
13.	Writeln ()	1			
14.	.	1			
η₁ = 14		N₁ = 33	η₂ = 7		N₂ = 28

Словарь программы $\eta = 14 + 7 = 21$.

Длина программы $N = 33 + 28 = 61$.

Объем программы $V = 61 \log_2 21 = 268$